

Aula 4

Tecnologia 5G

Prof. André Roberto Guerra

1

Cenários (Casos) de Uso e Aplicações do 5G

2

Estrutura e objetivos

- No cotidiano do século XXI, a comunicação móvel utilizando *SmartPhones* torna sua ausência inimaginável, pois esses dispositivos (assistentes pessoais) acompanham bilhões de pessoas em suas rotinas diárias, ampliando as possibilidades de comunicação e computação móvel, transformando nossas sociedades de forma, ao mesmo tempo, complexa e fascinante

3

- Trocar mensagens multimídia, videochamadas, pedir um táxi, tirar uma dúvida, pedir comida, ouvir música
- A internet móvel hoje nos fornece um mundo de possibilidades, com muito mais velocidade e conectividade em qualquer lugar
- Mas nem sempre foi assim, houve um tempo que era difícil até mesmo fazer uma ligação

4

- Desde a descoberta dos sinais elétricos e do lançamento dos primeiros computadores digitais, em meados de 1945 (máquina de Von Neumann), os esforços foram concentrados na troca de informações, na interconexão de equipamentos, que no início eram realizadas por meios arcaicos, podendo demorar diversos dias até que uma informação encontrasse seu destino

5

Organização da aula 4

- Cenários de uso, especificações, velocidade, latência, padrões de comunicação
 - Cenários (Casos) de uso
 - Especificações
 - Velocidade
 - Latência
 - Padrões de comunicação

6

Contextualização

- A história da telecomunicação móvel mostra que os avanços tecnológicos das gerações proporcionam serviços inovadores que viabilizam diferentes fontes de negócios
- **SmartPhones**, tablets e computadores com elevada capacidade computacional, junto com as mídias sociais e serviços de compartilhamento, aplicações de vídeo e *streaming* estão impulsionando o avanço da comunicação

7

- Cada nova geração de telecomunicação móvel chegou com um conjunto de novos casos de usos
- O 5G não é exceção e está direcionada para a Internet de todas as Coisas (IoE) e aplicações de comunicação
- A evolução mais notável (em relação ao 4G) é, além do aumento da velocidade dos dados, o melhor desempenho "baixa latência", que fornece uma interação em tempo real para os serviços de nuvem, essencial para carros conectados, inteligentes e autônomos

8

5G



9

Cenários (casos) de uso e aplicações do 5G

- Dentre as implicações sociais da telecomunicação móvel pode-se exemplificar:
- Habilidade de manter contato com amigos e familiares, compartilhar informações e emoções, em tempo real
- Acesso à comunicação instantânea, informação e conhecimento para pessoas de todas as classes sociais [...]

10

- Aumento da visibilidade de problemas sociais e troca de ideias políticas entre as pessoas, inclusive com maior facilidade para a organização e convocação de passeatas e protestos
- Uso de dispositivos de comunicações móveis para acesso a plataformas de educação à distância [...]

11

- Facilidades diversas para a administração da vida diária, indo desde a consulta de informações onde quer que se esteja, atividades de entretenimento, trabalho enquanto se espera em uma fila até consultas de mapas e trajetos alternativos diante de um congestionamento de trânsito [...]

12

- Uso de dispositivos de comunicações móveis em aplicações de saúde, permitindo, por exemplo, o monitoramento de sinais vitais de pacientes e mesmo a realização remota de exames e diagnósticos
- Uso do telefone móvel como meio de pagamento e acesso a serviços bancários eletrônicos

13

- Aumento de produtividade econômica de empresas, profissionais liberais e pequenos empreendedores com maior dinamismo na troca de informações com clientes, fornecedores e na tomada de decisões
- Uso de dispositivos de comunicação móvel para automação, controle, monitoramento e sensoriamento dos mais diversos ambientes, como doméstico, industrial e meio ambiente

14

Especificações do 5G

15

Especificações das Bandas do 5G

- Alguns grupos de pesquisa e empresas, incluindo a Qualcomm, defendem que teremos três bandas
 - Uma banda abaixo de 1.0 GHz para aplicações mMTC e URLLC, incluindo IoT
 - Outra entre 1.0 e 6.0 GHz para comunicações em alta taxa
 - Uma última em mm-waves para eMBB

16

Enhanced Mobile Broadband (eMBB)

- Ao traduzir literalmente o termo, temos Banda Larga Móvel Extra Veloz (eMBB)
 - O objetivo dessa banda larga é permitir que o grupo de aplicações ganhe com a melhoria do tráfego de dados, propiciado pelo ganho da eficiência do espectro (Spadinger, 2021)

17

- Essas aplicações exigem cobertura adequada de sinais e visam atender aos centros metropolitanos com alta densidade populacional com velocidades de *downlink* próximas a 1 Gbps em ambientes internos e 300 Mbps em ambientes externos

18

Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC)

- Comunicação Ultra Confiável de Baixa Latência (URLLC)
- Neste grupo, as aplicações típicas são críticas e necessitam de latências muito baixas e alta segurança e confiabilidade na comunicação
 - O objetivo é atender às necessidades críticas de comunicações em que a largura de banda não é tão importante quanto a latência de ponta a ponta de 1 ms, ou ainda menor

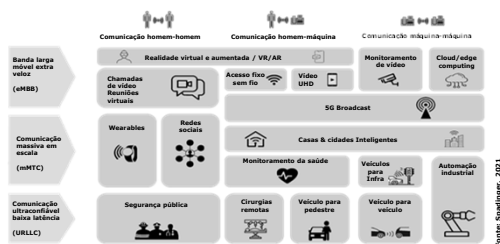
19

Mass Machine Type Communications (mMTC)

- Comunicação massiva em escala (mMTC)
- Este grupo de aplicações trata da adoção em massa da IoT, e para isso, necessita de sinal de recepção dentro dos ambientes, uma vasta cobertura de sinais e alta densidade de aparelhos, assim, possibilita aplicativos máquina a máquina (M2M) e Internet das Coisas (IoT)

20

Aplicações 5G e seus serviços



21

A Velocidade do 5G

22

- O 5G é a tecnologia da comunicação mais transformadora, possibilitando novos serviços para a sociedade, que está cada vez mais dependente da mobilidade, ansiando por conexões mais rápidas e aprimoradas
- Para suprir essa necessidade, a indústria da tecnologia tem investido pesado em uma nova potência: o 5G

23

- A quantidade de informações geradas, armazenadas e processadas tem crescido exponencialmente nos últimos anos, principalmente após a popularização dos dispositivos móveis
- A grande maioria dessas cargas passa pelos data centers das corporações
 - Com o 5G, esse nível de dados irá aumentar, visto que entregará uma largura de banda até mil vezes maior com latência 5 vezes menor

24

- Para suportar as novas tecnologias e aplicações com o 5G, a construção de data centers mais próximos dos usuários e das torres de telecomunicações que transmitam o sinal será essencial, com mais data centers distribuídos, menor será o tempo de viagem dos dados
- As empresas precisarão contar com novas soluções para alocar energia elétrica de forma inteligente

25

Especificações das gerações até o 5G

Geração	2G			3G			4G			5G
Tecnologia	GSM	GPRS	EDGE	WCDMA (UMTS)	HSPA	HSPA+	LTE	LTE-Advanced	LTE-Advanced Pro	-
Downlink	14,4 Kbps	171,2 Kbps	473,6 Kbps	2,0 Mbps	7,2/14,4 Mbps	21/42 Mbps	100 Mbps	1,0 Gbps	3,0 Gbps	20Gbps
Uplink	-	-	473,6 Kbps	474 Kbps	5,76 Mbps	7,2/11,5 Mbps	50 Mbps	0,5 Gbps	1,5 Gbps	10 Gbps
Canalização (MHz)	0,2	0,2	0,2	5	5	5	20	100	640	até 1.000
Latência (ms)	500	500	300	250	~ 70	~ 30	~ 10	~ 10	<2	<1
Espec. Release	97	97	98	99 e 4	5 e 6	7	8 e 9	10,11, 12	13	14,15,16

Fonte: Teleco (2021). Disponível: www.teleco.com.br/tecnocel.asp

26

A Latência do 5G

27

A "baixa" latência do 5G

- A principal vantagem da baixa latência (< 1ms) é suprir a procura por comunicação em tempo real com requisitos de latência cada vez mais baixas
- A especificação rigorosa deste requisito se faz necessária para prover soluções que envolvem segurança e também atender ao crescimento do uso de aplicações executadas na nuvem

28

- Procura prover um gerenciamento eficiente de inúmeros dispositivos autônomos interconectados pela rede 5G, visando atender a uma grande diversidade de aplicações que possuem conjuntos de requisitos de comunicação distintos
- As empresas poderão otimizar seus serviços e produtos graças aos benefícios da baixa latência do 5G, cujo tempo de resposta entre um dispositivo e outro é, praticamente, instantâneo

29

- Muitos especialistas consideram a 5ª geração de redes um divisor de águas que é fundamental para a implementação comercial de tecnologias disruptivas e para o aprimoramento de tecnologias como a IoT

30

Padrões de Comunicação Móvel

31

Padrões das redes de comunicação móvel

- Junto ao surgimento das redes de comunicação móveis, surge a necessidade de criação de padrões internacionais para sistemas e dispositivos de telecomunicações, e essas atividades se intensificam a partir da década 1980, no mesmo ponto em que temos o início dos processos de privatização [...]

32

- [...]
- e desregulamentação do mercado em vários países, de modo que tais medidas ampliam a competição por esses mercados e a quantidade de atores dispostos a comprar e vender equipamentos de telecomunicação (Cavalcanti *et al.*, 2018)

33

Padrões das redes de comunicação móvel

- Destaca-se que, até este momento, grande parte dos sistemas de telecomunicações eram monopólios estatais e possuíam abrangência nacional. Para os serviços de telefonia fixa, a criação de padrões era limitada a aspectos como interconexão de chamadas internacionais e tarifação dessas chamadas

34

- Quando houve a desregulamentação e privatização, o mercado, que antes era um monopólio, ficou aberto para novos fornecedores e operadoras, ultrapassando os limites locais e possibilitando uma concorrência a nível global de novos atores desse setor (Cavalcanti *et al.*, 2018)

35

- A diversidade desses atores acaba por requerer um certo grau de compatibilidade entre equipamentos, e assim vem a necessidade de padrões que garantam a interoperabilidade entre equipamentos de fabricantes distintos. Logo, pode-se assegurar o papel significativo que esses padrões em telecomunicações apresentam para a expansão e manutenção do mercado dos distintos serviços ofertados (Cavalcanti *et al.*, 2018)

36

- Segue a lista de alguns órgãos proeminentes responsáveis pela padronização das telecomunicações
 - ITU: *International Telecommunications Union*
 - ETSI: *European Telecommunications Standards Institute*
 - [...]

37

- [...]
- IETF: *Internet Engineering Task Force*
- 3GPP: *Third Generation Partnership Project*
- IEEE: *Institute of Electrical and Electronics Engineers*

38